



摘要

本研究探討叢枝菌根菌（AMF）在鹽害環境下對不同根系植物（直根系豌豆、鬚根系玉米）的影響。透過比較有無接種AMF及是否鹽害處理，分析植物生長與共生效益。結果顯示，AMF能提升植物在鹽害下的生長表現，且鬚根系植物效果較明顯。

研究重點：旨在探討AMF在沿海環境下對不同根系植物的共生效益
使用菌種：*Funniformis mosseae*（又名為*Glomus mosseae*）
實驗結果：由數據中得出在豌豆組別中的AMF雖前期效果不好但整體上是有益的，反而是在玉米組別中的AMF全都對玉米有著足夠的利

壹、前言

台灣西部沿海因地下水過度抽取導致地層下陷，使海水入侵造成土壤鹽化，進而影響植物正常生長與農業發展，而鹽害會使植物產生滲透壓失衡與離子毒害，降低水分吸收與光合作用效率。叢枝菌根菌能與植物根系共生，透過菌絲擴大吸收範圍以改善水分與養分吸收，但不同根系型態對其共生效益的影響仍不明確，因此引發本研究動機。我們的實驗目的如下

- （一）探討AMF是否能提升植物抗鹽能力
- （二）比較直根系與鬚根系之共生差異
- （三）分析鹽害與共生交互作用

貳、研究設備與器材



參、研究過程或方法

本研究使用了墨水染色法，其不僅無毒且所需成本也不高同時還有著相當不錯的染色效果，非常適合在此次研究中使用。

以下為墨水染色法的操作步驟：

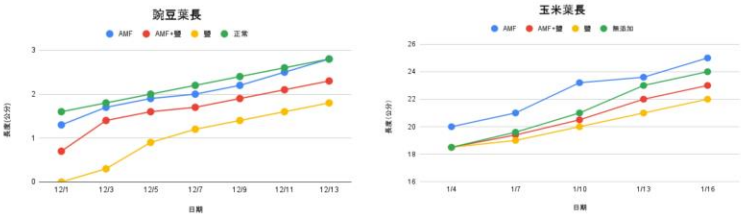
- （一）製備10%KOH水溶液。
- （二）製備5% 醋酸水溶液。
- （三）將製備完成的5%水溶液取出95ml並加入5ml黑墨水製備成染劑。
- （四）先將沖洗乾淨的根放入10%KOH水溶液90度15分鐘。
- （五）再將根沖洗過後將根浸於5%醋酸水溶液室溫下15分鐘。
- （六）將根放入染劑中90度15分鐘。
- （七）將根系浸泡在50%甘油中5分鐘。
- （八）將根放置於複式顯微鏡下觀察並紀錄。

實驗組別設計

植物 / 組別	對照組	AMF 組	模擬鹽化組	實驗組
玉米	無添加	+AMF	+鹽	+鹽+AMF
豌豆	無添加	+AMF	+鹽	+鹽+AMF

肆、研究結果

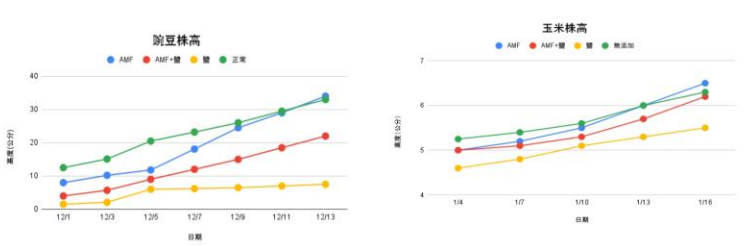
實驗一：豌豆及玉米之葉片長度比較



純鹽害（黃線）會導致豌豆葉片初期生長停滯。接種AMF（紅線）後能有效抵抗鹽分脅迫，讓葉片長度維持穩定增長，表現遠優於純鹽害組。

AMF（藍線）對葉片生長的促進效果極佳，甚至超越正常對照組。在鹽害環境中，AMF（紅線）同樣發揮強大保護力，大幅改善葉片發育不良的情況。

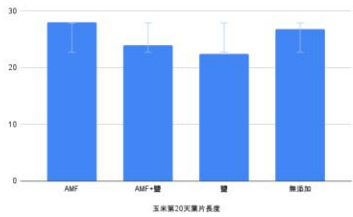
實驗二：豌豆及玉米之株高長度比較



豌豆極不耐鹽，純鹽害組（黃線）幾乎停止生長。而在鹽害環境下接種AMF（紅線），能發揮極顯著的「救援效果」，大幅拉抬植株高度。

無逆境下（綠/藍線）生長最佳。鹽分（黃線）會嚴重抑制株高，但接種AMF（紅線）能有效緩解鹽害，使植株高度顯著回升。

實驗三：玉米葉片長度統計

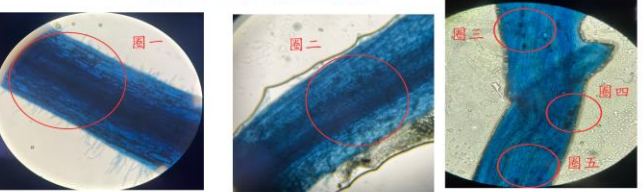


統計分析顯示，在無鹽環境下接種AMF可顯著提升植株株高（ $p = 0.028 < 0.05$ ），顯示其對植物生長具有正向影響。

伍、討論

在實驗一（葉片長度比較）中可觀察到，接種叢枝菌根菌（AMF）的組別整體葉片生長表現較佳，顯示AMF能促進植物營養吸收並提升葉片發育，而此趨勢在鹽害條件下更加明顯，推測其原因為AMF菌絲可延伸至根系之外，增加植物對水分與礦物質的吸收能力，進而減緩鹽害所造成的滲透壓壓力與光合作用受限的影響；此外，在不同根系型態比較中，鬚根系玉米的提升幅度較為顯著，可能與其根系分布較廣、表面積較大，有利於菌絲附著與延伸有關，使其共生效率較高。

在實驗二（株高比較）中亦呈現相似結果，接種AMF的植物株高普遍高於未接種組，顯示AMF不僅影響葉片等局部器官，亦能促進整體植株的生長發育；在鹽害環境下，未接種組生長明顯受到抑制，而接種AMF的組別仍能維持較佳生長狀態，進一步證實其在逆境中的保護效果，推測其機制可能與提升水分利用效率、促進養分吸收及調節離子平衡有關，使植物能維持較穩定的生理狀態。



在染色結果方面，從圖一中可發現在根系中央兩側有些小毛穿透中心而處，推測其為菌絲；而在圖二至圖五皆可觀察到小黑點，推測其為AMF之囊狀體。可於根系中觀察到菌絲與囊狀體等結構，顯示叢枝菌根菌已成功定殖並與植物形成共生關係，提供實驗結果的直接證據。

陸、結論

綜合本研究之結果可知，叢枝菌根菌（AMF）能有效促進植物生長，無論在葉片長度或株高等指標上，接種AMF之處理組皆普遍優於未接種組，顯示其對植物整體生長具有正向影響；而在鹽害環境下，此差異更加明顯，未接種組生長受到顯著抑制，而接種AMF的植物仍能維持較佳生長狀態，顯示AMF可透過提升水分與養分吸收效率，減緩鹽害所造成之滲透壓壓力與離子毒害，進而增強植物之逆境適應能力。此外，在不同根系型態之比較中，鬚根系玉米於各項生長數據中的提升幅度較為顯著，推測其根系分布較廣且表面積較大，有利於菌絲附著與延伸，因而提高共生效率；相較之下，直根系豌豆雖亦受益，但整體效果略低。另一方面，在無鹽害條件下部分未接種組表現略優，顯示菌根在非逆境環境中可能產生一定程度的養分競爭，反映出其共生效益具有環境依賴性。綜合而言，本研究證實叢枝菌根菌在鹽害環境中具有顯著促進植物生長與提升耐受性的潛力，且在不同根系之間的共生效益比較中鬚根系之表現較為突出。未來可進一步探討不同菌種與植物種類之交互作用，並應用於鹽化土壤改良與永續農業發展，以提升作物生產力與環境適應能力。

柒、參考文獻資料

張耀聰（2016）。叢枝菌根菌與微生物肥料之應用。行政院農業委員會高雄區農會改良場特刊。

韋曉娟、陳廷遠、李冬萍、張金龍、龍艷艷、仇惠君（2017）。香蕉根（AM）真菌染色方法比較。基因組學與應用生物學，36(6)，2447-2451。

黃瑞端、林晉卿、黃山內（2007）。叢枝菌根菌對番茄在鹽分逆境下生育影響評估。臺南區農業改良場研究彙報，（50），9-23。

<https://doi.org/10.29558/XLZY.200712.0002>